

# FÍSICA — QUESTÕES TEÓRICAS

Trabalho, Energia, Centro de Massa, Momento Linear e Rotação — Gabarito Comentado

## QUESTÃO 1

Sobre o conceito de energia, assinale a alternativa correta.

- A) A energia é uma propriedade exclusiva de corpos em movimento e deixa de existir quando o corpo está em repouso.
- B) A energia corresponde à capacidade que um corpo tem de realizar trabalho e pode manifestar-se de diferentes formas.
- C) A energia pode se manifestar apenas nas formas cinética e potencial.
- D) A energia é uma grandeza associada somente à aplicação de forças externas sobre um corpo.
- E) A energia e o trabalho representam exatamente a mesma grandeza física, sem distinção entre seus significados.

**GABARITO: B**

**JUSTIFICATIVA:**

O material define a energia como a capacidade que um corpo tem de realizar trabalho [cite: 97]. Além disso, destaca que ela pode se manifestar em diversas formas, tais como calor, elétrica, magnética, gravitacional, química, entre outras [cite: 97].

---

## QUESTÃO 2

Sobre a energia cinética de uma partícula, assinale a alternativa correta.

- A) A energia cinética está associada ao estado de movimento do objeto e é nula quando ele está em repouso.
- B) A energia cinética depende somente da altura do objeto em relação ao solo.
- C) A energia cinética permanece constante sempre que a força resultante sobre o objeto é diferente de zero.
- D) A energia cinética é uma forma de energia associada exclusivamente à deformação de uma mola.
- E) A energia cinética independe da velocidade do objeto.

**GABARITO: A**

**JUSTIFICATIVA:**

A energia cinética ( $K = \frac{1}{2}mv^2$ ) é definida literalmente no texto como a energia associada ao estado de movimento de um objeto [cite: 98]. Quando o objeto se encontra em repouso ( $v = 0$ ), sua energia cinética é nula [cite: 98].

---

### QUESTÃO 3

Em relação ao trabalho realizado por uma força, assinale a alternativa correta.

- A) O trabalho é uma grandeza exclusivamente associada ao tempo de atuação de uma força.
- B) O trabalho é realizado apenas quando a força e o deslocamento possuem sentidos opostos.
- C) O trabalho corresponde à energia transferida para um objeto ou dele por intermédio de uma força que atua sobre o objeto.
- D) O trabalho é sempre positivo, independentemente da orientação da força em relação ao deslocamento.
- E) O trabalho pode ser definido mesmo quando não ocorre deslocamento do objeto.

**GABARITO: C**

#### JUSTIFICATIVA:

O trabalho ( $W$ ) é definido no material como a energia transferida para um objeto ou de um objeto por intermédio de uma força que atua sobre ele [cite: 99].

---

### QUESTÃO 4

Considere uma força atuando sobre uma partícula que se desloca. Sobre a contribuição das componentes dessa força para o trabalho, assinale a alternativa correta.

- A) A componente perpendicular ao deslocamento é a única responsável pelo trabalho.
- B) Todas as componentes da força realizam sempre a mesma quantidade de trabalho.
- C) Apenas a componente paralela ao deslocamento contribui para o trabalho da força.
- D) A componente paralela ao deslocamento nunca realiza trabalho.
- E) O trabalho depende somente da componente perpendicular ao deslocamento.

**GABARITO: C**

#### JUSTIFICATIVA:

O material estabelece expressamente que, para calcular o trabalho que uma força realiza sobre um objeto durante um deslocamento, utiliza-se apenas a componente da força paralela ao deslocamento [cite: 102]. A componente perpendicular ao deslocamento realiza trabalho nulo [cite: 102].

---

## QUESTÃO 5

Sobre o Teorema do Trabalho e Energia Cinética, assinale a alternativa correta.

- A) O trabalho total realizado sobre uma partícula está relacionado à variação de sua energia cinética.
- B) O trabalho total independe da variação da energia cinética da partícula.
- C) O teorema afirma que somente o trabalho da força gravitacional modifica a energia cinética.
- D) O trabalho total é sempre igual à energia cinética inicial da partícula.
- E) O teorema é aplicável apenas quando a partícula permanece em repouso.

**GABARITO: A**

### JUSTIFICATIVA:

O Teorema do Trabalho e Energia Cinética (TEC) estabelece que a variação da energia cinética de uma partícula é igual ao trabalho total executado por todas as forças atuando sobre ela ( $\Delta K = W_{\text{total}}$ ) [cite: 103, 104].

---

## QUESTÃO 6

Uma partícula sofre a ação de várias forças durante um deslocamento. Segundo o material, assinale a alternativa correta.

- A) A energia cinética final depende apenas da força de maior intensidade.
- B) A variação da energia cinética está relacionada ao trabalho total realizado pelas forças que atuam sobre a partícula.
- C) Somente forças que atuam na direção perpendicular ao deslocamento devem ser consideradas.
- D) Forças que se opõem ao deslocamento aumentam necessariamente a energia cinética.
- E) A energia cinética não pode diminuir em consequência do trabalho das forças.

**GABARITO: B**

### JUSTIFICATIVA:

Segundo o material, quando uma partícula sofre a ação de várias forças, a variação resultante de sua energia cinética é determinada pelo trabalho total executado pela soma de todas essas forças [cite: 103, 104].

---

## QUESTÃO 7

Sobre o trabalho realizado pela força gravitacional durante o movimento vertical de uma partícula, assinale a alternativa correta.

- A) Durante a subida, a força gravitacional realiza trabalho positivo porque possui o mesmo sentido do deslocamento.
- B) Durante a descida, a força gravitacional realiza trabalho negativo porque sempre se opõe ao movimento.
- C) Durante a subida, o trabalho da força gravitacional é negativo, enquanto durante a descida ele é positivo.
- D) O trabalho da força gravitacional é sempre nulo em movimentos verticais.
- E) O sinal do trabalho gravitacional independe do sentido do deslocamento.

**GABARITO: C**

### JUSTIFICATIVA:

No movimento vertical, durante a subida a força gravitacional atua em sentido oposto ao deslocamento, realizando trabalho negativo [cite: 106]. Durante a descida, a força gravitacional possui o mesmo sentido do deslocamento, realizando trabalho positivo [cite: 106].

---

## QUESTÃO 8

Sobre o trabalho realizado por uma força elástica em uma mola ideal, assinale a alternativa correta.

- A) A força elástica sempre atua no mesmo sentido do deslocamento da extremidade livre da mola.
- B) A força elástica é uma força constante, independentemente da deformação da mola.
- C) A força elástica tende a restaurar a mola à sua posição de equilíbrio, sendo chamada de força restauradora.
- D) O trabalho da força elástica é sempre positivo, independentemente do sentido do movimento.
- E) A constante elástica da mola representa sua massa total.

**GABARITO: C**

### JUSTIFICATIVA:

O texto especifica que a força elástica exercida por uma mola tende sempre a restaurar a mola ao seu estado relaxado (posição de equilíbrio), razão pela qual é denominada força restauradora [cite: 112].

---

## QUESTÃO 9

Sobre o trabalho de uma força variável, assinale a alternativa correta.

- A) Uma força variável realiza o mesmo trabalho que uma força constante de qualquer valor.
- B) O trabalho de uma força variável pode ser determinado considerando a área sob o gráfico força versus posição, no caso unidimensional apresentado.
- C) Uma força variável nunca pode realizar trabalho.
- D) O trabalho de uma força variável depende apenas do tempo de atuação, independentemente da posição.
- E) O trabalho de uma força variável é sempre igual ao produto entre sua intensidade máxima e o deslocamento.

**GABARITO: B**

### JUSTIFICATIVA:

O trabalho de uma força unidimensional variável  $F(x)$  é calculado pela integral da função no intervalo ( $W = \int F(x) dx$ ), o que corresponde numericamente à área sob a curva do gráfico de força em função da posição [cite: 117, 118].

---

## QUESTÃO 10

Sobre potência de uma força, assinale a alternativa correta.

- A) A potência mede a quantidade total de trabalho, sem considerar o tempo.
- B) A potência é a taxa com que o trabalho é realizado ou, de forma equivalente no material, a taxa com que a força transfere energia.
- C) A potência somente pode ser definida para forças constantes.
- D) A potência média e a potência instantânea são necessariamente iguais em qualquer situação.
- E) A potência é uma medida da posição ocupada pelo corpo durante o movimento.

**GABARITO: B**

### JUSTIFICATIVA:

A potência é definida no material como a taxa de variação do trabalho em relação ao tempo ( $P = dW/dt$ ) ou, de forma equivalente, como a taxa com a qual uma força transfere energia de uma forma para outra [cite: 121, 174].

---

## QUESTÃO 11

Uma força realiza trabalho negativo sobre uma partícula. Assinale a alternativa correta sobre a interpretação apresentada no material.

- A) O trabalho negativo significa que a força favorece o deslocamento.
- B) O trabalho negativo implica necessariamente que a partícula está em repouso.
- C) O trabalho negativo indica que a força se opõe ao deslocamento e representa transferência de energia do objeto.
- D) O trabalho negativo significa que nenhuma energia está envolvida no processo.
- E) O trabalho negativo só pode ocorrer quando a força gravitacional atua.

**GABARITO: C**

### JUSTIFICATIVA:

O material define trabalho resistente (trabalho negativo) como aquele em que a força se opõe ao deslocamento do objeto, representando uma transferência de energia que é extraída da partícula [cite: 99, 103].

---

## QUESTÃO 12

Sobre energia potencial, assinale a alternativa correta.

- A) Energia potencial é a energia associada exclusivamente à velocidade de um corpo.
- B) Energia potencial está associada à configuração ou ao arranjo de um sistema de objetos que interagem entre si.
- C) Energia potencial existe somente quando o corpo está em movimento.
- D) Energia potencial é independente da configuração do sistema.
- E) Um sistema só pode apresentar energia potencial quando não há forças entre seus componentes.

**GABARITO: B**

### JUSTIFICATIVA:

A energia potencial (U) é definida literalmente como qualquer energia associada à configuração (arranjo espacial) de um sistema de objetos que exercem forças e interagem entre si [cite: 124].

---

### QUESTÃO 13

Sobre o ponto de referência para a energia potencial, assinale a alternativa correta.

- A) O ponto de referência é obrigatoriamente o nível do mar.
- B) O ponto de referência deve ser sempre o centro do objeto.
- C) O ponto de referência é uma posição escolhida como referência para definir a energia potencial nula.
- D) O ponto de referência não pode ser alterado durante uma análise física.
- E) A energia potencial de um sistema não depende da escolha do ponto de referência.

**GABARITO: C**

**JUSTIFICATIVA:**

O ponto de referência é conceituado como qualquer posição escolhida arbitrariamente na qual a energia potencial do corpo é definida como nula ( $U = 0$ ) [cite: 126, 143].

---

### QUESTÃO 14

Sobre forças conservativas, assinale a alternativa correta.

- A) Forças conservativas modificam necessariamente a energia mecânica do sistema.
- B) Peso e força elástica são exemplos de forças conservativas apresentados no material.
- C) A força de atrito é apresentada como força conservativa.
- D) Uma força conservativa realiza trabalho diferente para cada trajetória entre os mesmos pontos.
- E) Forças conservativas não podem estar associadas à energia potencial.

**GABARITO: B**

**JUSTIFICATIVA:**

O texto especifica explicitamente o peso (força gravitacional) e a força elástica como exemplos de forças conservativas [cite: 129].

---

### QUESTÃO 15

Sobre a independência da trajetória para uma força conservativa, assinale a alternativa correta.

- A) O trabalho de uma força conservativa entre dois pontos depende da trajetória seguida.
- B) O trabalho de uma força conservativa entre dois pontos independe da trajetória seguida.
- C) O trabalho de uma força conservativa é sempre negativo.
- D) O trabalho de uma força conservativa é sempre positivo.
- E) A independência da trajetória ocorre apenas quando o corpo permanece em repouso.

**GABARITO: B**

#### JUSTIFICATIVA:

O material afirma literalmente que o trabalho total realizado por uma força conservativa sobre uma partícula que se move entre dois pontos não depende da trajetória seguida pela partícula [cite: 130].

---

### QUESTÃO 16

Qual afirmação está de acordo com uma propriedade das forças conservativas apresentada no material?

- A) O trabalho total de uma força conservativa em uma trajetória fechada é nulo.
- B) O trabalho em uma trajetória fechada é sempre máximo.
- C) O trabalho em uma trajetória fechada depende da velocidade média do corpo.
- D) O trabalho em uma trajetória fechada só é nulo quando há atrito.
- E) O trabalho em uma trajetória fechada nunca pode ser definido.

**GABARITO: A**

#### JUSTIFICATIVA:

O texto declara expressamente que o trabalho total realizado por uma força conservativa sobre uma partícula que se move ao longo de qualquer percurso fechado é nulo [cite: 130].

---

### QUESTÃO 17

Sobre a relação entre trabalho de uma força conservativa e energia potencial, assinale a alternativa correta.

- A) O trabalho de uma força conservativa aumenta a energia potencial em qualquer situação.
- B) A variação da energia potencial está relacionada ao negativo do trabalho realizado pela força conservativa.
- C) A energia potencial não possui relação com o trabalho de uma força conservativa.
- D) A energia potencial e o trabalho possuem sempre o mesmo sinal.
- E) O trabalho de uma força conservativa só pode alterar a energia térmica.

**GABARITO: B**

#### JUSTIFICATIVA:

O texto enuncia que, quando uma força conservativa realiza trabalho sobre um objeto, a variação da energia potencial ( $\Delta U$ ) associada ao sistema é o negativo do trabalho realizado ( $\Delta U = -W$ ) [cite: 127, 137].

---

### QUESTÃO 18

Sobre a conservação da energia mecânica em um sistema isolado, assinale a alternativa correta.

- A) Quando atuam somente forças conservativas, a energia mecânica do sistema permanece constante, embora as energias cinética e potencial possam variar.
- B) As energias cinética e potencial são obrigatoriamente constantes em qualquer movimento conservativo.
- C) A energia mecânica só se conserva quando existe atrito.
- D) Um sistema conservativo não pode transformar energia potencial em energia cinética.
- E) A conservação da energia mecânica implica que nenhuma forma de energia pode variar dentro do sistema.

**GABARITO: A**

#### JUSTIFICATIVA:

O material define que, em um sistema isolado no qual apenas forças conservativas causam variações de energia, a energia cinética e a energia potencial podem variar, mas a sua soma (energia mecânica) permanece constante [cite: 146].

---

### QUESTÃO 19

Sobre a atuação da força gravitacional em um sistema partícula-Terra, assinale a alternativa correta.

- A) Na subida, a energia cinética é transferida para a energia potencial gravitacional do sistema.
- B) Na subida, a energia potencial gravitacional é transferida obrigatoriamente para a energia cinética.
- C) Na descida, o trabalho da gravidade é sempre negativo.
- D) A força gravitacional não realiza trabalho durante movimentos verticais.
- E) A energia potencial gravitacional independe da posição vertical.

**GABARITO: A**

#### JUSTIFICATIVA:

O texto indica que, na subida, o trabalho realizado pela força gravitacional é negativo e a energia é transferida pela gravidade da energia cinética da partícula para a energia potencial gravitacional do sistema [cite: 127].

---

### QUESTÃO 20

Sobre forças dissipativas e energia mecânica, assinale a alternativa correta.

- A) Forças dissipativas conservam a energia mecânica e impedem qualquer transformação de energia.
- B) O atrito e a resistência do ar são exemplos de forças dissipativas que podem reduzir a energia mecânica, transformando parte dela em energia térmica.
- C) Forças dissipativas só podem aumentar a energia mecânica.
- D) A presença de atrito implica perda de toda a energia do sistema.
- E) Em um sistema com atrito, a energia total do sistema deixa de existir.

**GABARITO: B**

#### JUSTIFICATIVA:

O texto ensina que o atrito e a resistência do ar são forças dissipativas que não conservam a energia mecânica, transformando parte dela em energia térmica (calor) [cite: 129, 169].

---

## QUESTÃO 21

Sobre a conservação da energia total de um sistema isolado, assinale a alternativa correta.

- A) A energia total de um sistema isolado pode variar espontaneamente sem qualquer transferência de energia.
- B) Em um sistema isolado, a energia total não varia, embora possa haver transferências internas entre diferentes formas de energia.
- C) A energia total deixa de ser conservada sempre que existe atrito.
- D) Somente a energia mecânica pode fazer parte da energia total.
- E) A conservação da energia total exige que a energia cinética permaneça constante.

**GABARITO: B**

**JUSTIFICATIVA:**

O material estabelece que, de acordo com a Lei de Conservação da Energia, a energia total de um sistema isolado não varia, embora possam ocorrer transferências internas entre suas diferentes formas de energia [cite: 171, 173].

---

## QUESTÃO 22

Sobre sistemas dissipativos, assinale a alternativa correta.

- A) Quando há atrito, a energia mecânica pode diminuir enquanto a energia térmica do sistema aumenta.
- B) Quando há atrito, a energia total necessariamente diminui na mesma proporção da energia mecânica.
- C) A energia térmica gerada pelo atrito não pertence ao sistema considerado.
- D) A presença de atrito impede qualquer transferência de energia.
- E) Em sistemas dissipativos, toda a energia mecânica é sempre transformada em energia potencial.

**GABARITO: A**

**JUSTIFICATIVA:**

O texto explica que, em sistemas com atrito, a energia mecânica diminui enquanto as superfícies esquentam, ocorrendo um aumento da energia térmica ( $\Delta E_{\text{term}} = f_k \cdot d$ ) [cite: 169, 170].

---

### QUESTÃO 23

Sobre potência como taxa de transferência de energia, assinale a alternativa correta.

- A) Quanto maior o tempo necessário para uma mesma transferência de energia, necessariamente maior a potência.
- B) A potência mede a rapidez com que uma força transfere energia de uma forma para outra.
- C) A potência só existe quando o trabalho é negativo.
- D) A potência é independente do intervalo de tempo da transferência de energia.
- E) A potência representa diretamente a energia total armazenada no sistema.

**GABARITO: B**

**JUSTIFICATIVA:**

A potência é definida literalmente como a taxa com a qual uma força transfere energia de uma forma para outra em relação ao tempo ( $P_{\text{med}} = \Delta E / \Delta t$ ) [cite: 174].

---

### QUESTÃO 24

Sobre o centro de massa de um sistema de partículas, assinale a alternativa correta.

- A) O centro de massa é sempre um ponto material onde toda a massa do sistema está fisicamente concentrada.
- B) O centro de massa é um ponto utilizado para representar de forma simplificada o movimento do sistema, como se a massa total estivesse concentrada nesse ponto.
- C) O centro de massa só pode existir no interior geométrico do objeto.
- D) O centro de massa depende exclusivamente da velocidade das partículas.
- E) O centro de massa é definido apenas para partículas isoladas, não para corpos extensos.

**GABARITO: B**

**JUSTIFICATIVA:**

O centro de massa é definido no material como o ponto que se move como se toda a massa do sistema estivesse concentrada nele e todas as forças externas estivessem aplicadas nele [cite: 177].

---

## QUESTÃO 25

Sobre o centro de massa de um corpo extenso, assinale a alternativa correta.

- A) O centro de massa necessariamente coincide com o centro geométrico do corpo.
- B) O centro de massa deve estar sempre no material que constitui o objeto.
- C) O centro de massa pode ser utilizado mesmo para um corpo extenso que apresenta simultaneamente translação e rotação.
- D) O centro de massa existe somente para objetos homogêneos.
- E) O centro de massa não pode ser utilizado para analisar o movimento de corpos rígidos.

**GABARITO: C**

**JUSTIFICATIVA:**

O material traz o exemplo do taco de beisebol e de uma barra estendida em movimento simultâneo de translação e rotação: enquanto os pontos do corpo fazem trajetórias complexas, o centro de massa descreve uma trajetória de translação simples (parábola) [cite: 177, 178].

---

## QUESTÃO 26

Sobre a Segunda Lei de Newton aplicada ao movimento do centro de massa de um sistema de partículas, assinale a alternativa correta.

- A) As forças internas entre as partes do sistema são as únicas consideradas na determinação do movimento do centro de massa.
- B) O movimento do centro de massa é determinado pela força resultante das forças externas que atuam sobre o sistema.
- C) O centro de massa não pode sofrer aceleração.
- D) A força resultante externa não influencia o movimento do centro de massa.
- E) O movimento do centro de massa depende apenas da posição inicial das partículas.

**GABARITO: B**

**JUSTIFICATIVA:**

A Segunda Lei de Newton para sistemas ( $\mathbf{F}_{\text{ext}} = M \mathbf{a}_{\text{CM}}$ ) estabelece que o movimento e a aceleração do centro de massa são determinados exclusivamente pela força resultante das forças externas aplicadas [cite: 182, 184].

---

### QUESTÃO 27

Sobre o momento linear de uma partícula, assinale a alternativa correta.

- A) O momento linear é uma grandeza escalar relacionada apenas à massa.
- B) O momento linear é uma grandeza vetorial relacionada à massa e à velocidade da partícula.
- C) O momento linear é uma grandeza que existe somente durante colisões.
- D) O momento linear independe da velocidade da partícula.
- E) O momento linear é definido apenas para corpos em repouso.

**GABARITO: B**

**JUSTIFICATIVA:**

O momento linear ( $\mathbf{p} = m\mathbf{v}$ ) é definido no texto como uma grandeza vetorial que possui a mesma direção e sentido da velocidade, sendo proporcional à massa e à velocidade da partícula [cite: 186].

---

### QUESTÃO 28

Sobre a relação entre força resultante e momento linear de uma partícula, assinale a alternativa correta.

- A) Uma força resultante não pode alterar o momento linear.
- B) A força resultante está relacionada à taxa de variação do momento linear com o tempo.
- C) O momento linear só pode variar quando a massa do corpo aumenta.
- D) Uma partícula pode sofrer uma força resultante e manter necessariamente o mesmo momento linear.
- E) A força resultante e o momento linear são a mesma grandeza física.

**GABARITO: B**

**JUSTIFICATIVA:**

A Segunda Lei de Newton em termos de momento estabelece que a força resultante exercida sobre um corpo é igual à taxa de variação temporal de seu momento linear ( $\mathbf{F} = d\mathbf{p}/dt$ ) [cite: 232].

---

### QUESTÃO 29

Sobre o momento linear total de um sistema de partículas, assinale a alternativa correta.

- A) O momento linear total depende apenas da partícula de maior massa.
- B) O momento linear total de um sistema está relacionado à massa total e à velocidade do centro de massa.
- C) O momento linear total é necessariamente nulo para qualquer sistema com várias partículas.
- D) O momento linear total independe do movimento do centro de massa.
- E) O momento linear total só pode ser definido para duas partículas.

**GABARITO: B**

**JUSTIFICATIVA:**

O material estabelece literalmente que o momento linear de um sistema de partículas é igual ao produto da massa total do sistema pela velocidade do seu centro de massa ( $\mathbf{P} = M \mathbf{v}_{CM}$ ) [cite: 185].

---

### QUESTÃO 30

Em relação às forças internas de um sistema, assinale a alternativa correta.

- A) As forças internas entre partes do sistema alteram diretamente a trajetória do centro de massa do sistema.
- B) As forças internas são sempre maiores que as forças externas.
- C) Na análise do centro de massa, as forças internas não são incluídas na força resultante externa do sistema.
- D) As forças internas podem ser ignoradas apenas quando o sistema possui uma única partícula.
- E) As forças internas determinam exclusivamente a aceleração do centro de massa.

**GABARITO: C**

**JUSTIFICATIVA:**

As forças internas ocorrem entre partes do próprio sistema em pares de ação e reação que se anulam vetorialmente [cite: 182, 233]. Portanto, no cálculo da aceleração do centro de massa, as forças internas não são incluídas na força resultante externa [cite: 182, 233].

---

### QUESTÃO 31

Uma partícula está submetida a uma situação em que a força resultante que atua sobre ela é nula. Sobre seu momento linear, assinale a alternativa correta.

- A) Permanece constante, pois não existe força resultante para alterá-lo.
- B) Aumenta necessariamente, mesmo sem força resultante.
- C) Diminui continuamente, independentemente do movimento da partícula.
- D) Passa a ser nulo imediatamente após a força resultante se tornar nula.
- E) Pode variar livremente, mesmo na ausência de qualquer força resultante.

**GABARITO: A**

**JUSTIFICATIVA:**

Pela Segunda Lei ( $\mathbf{F} = d\mathbf{p}/dt$ ), se a força resultante é nula ( $\mathbf{F} = 0$ ), a taxa de variação do momento linear é zero, de modo que o momento linear permanece constante [cite: 186, 232, 233, 234].

---

### QUESTÃO 32

Sobre a correspondência entre as grandezas cinemáticas de translação e rotação, assinale a alternativa correta.

- A) Na rotação, a posição, a velocidade e a aceleração são substituídas, respectivamente, por deslocamento linear, momento linear e torque.
- B) Na rotação, as grandezas correspondentes à posição, velocidade e aceleração de translação são, respectivamente, posição angular, velocidade angular e aceleração angular.
- C) Na rotação, não existem grandezas equivalentes às grandezas cinemáticas de translação.
- D) Velocidade angular e aceleração angular são grandezas exclusivas de movimentos retilíneos.
- E) A velocidade angular corresponde diretamente à força aplicada ao corpo.

**GABARITO: B**

**JUSTIFICATIVA:**

O texto do Capítulo 10 afirma expressamente que existe um paralelo entre as grandezas cinemáticas de translação e rotação: para a posição  $x$ , velocidade  $v$  e aceleração  $a$  de translação, as grandezas correspondentes de rotação são a posição angular  $\theta$ , a velocidade angular  $\omega$  e a aceleração angular  $\alpha$  [cite: 193].

---

### QUESTÃO 33

Sobre o vetor velocidade angular, assinale a alternativa correta.

- A) O vetor velocidade angular é sempre tangente à trajetória circular.
- B) O vetor velocidade angular possui direção ao longo do eixo de rotação.
- C) O vetor velocidade angular possui sempre a mesma direção do vetor velocidade linear de qualquer ponto do corpo.
- D) O vetor velocidade angular não possui sentido definido.
- E) O vetor velocidade angular existe apenas quando o corpo está em movimento retilíneo.

**GABARITO: B**

**JUSTIFICATIVA:**

O Capítulo 10 enuncia literalmente que a direção do vetor velocidade angular  $\omega$  está localizada ao longo do eixo de rotação [cite: 199, 200].

---

### QUESTÃO 34

Sobre a regra da mão direita aplicada à velocidade angular, assinale a alternativa correta.

- A) O polegar indica o sentido do vetor velocidade angular quando os dedos acompanham o sentido da rotação.
- B) O polegar indica sempre o sentido da velocidade linear tangencial.
- C) A regra da mão direita determina apenas a intensidade da velocidade angular.
- D) A regra da mão direita é aplicável somente a movimentos retilíneos.
- E) O sentido da velocidade angular é definido pela força gravitacional.

**GABARITO: A**

**JUSTIFICATIVA:**

O texto explica que, na regra da mão direita, o sentido do vetor velocidade angular  $\omega$  é dado pelo sentido do polegar, quando este é posicionado na direção do eixo de rotação e os demais dedos acompanham o sentido da rotação [cite: 199].

---

### QUESTÃO 35

Um corpo executa movimento circular com velocidade angular constante. Sobre esse movimento, assinale a alternativa correta.

- A) Como a velocidade angular é constante, o corpo não possui aceleração.
- B) O corpo pode possuir aceleração porque o vetor velocidade linear muda de direção durante o movimento circular.
- C) Como o módulo da velocidade linear é constante, sua direção também permanece constante.
- D) A aceleração só existe se houver aumento do módulo da velocidade linear.
- E) Um movimento circular uniforme não pode estar associado a nenhuma força.

**GABARITO: B**

#### JUSTIFICATIVA:

O texto do Capítulo 10 indica que, quando  $\omega$  é constante,  $\alpha = 0$  e o módulo da velocidade linear é constante [cite: 201]. Porém, a partícula continua acelerada porque o vetor velocidade linear muda continuamente de direção durante o movimento circular, gerando aceleração centrípeta [cite: 201].

---

### QUESTÃO 36

Sobre o torque no movimento de rotação, assinale a alternativa correta.

- A) O torque depende apenas da massa do corpo.
- B) O torque caracteriza a capacidade de uma força produzir ou alterar um movimento de rotação e depende da forma como a força é aplicada.
- C) O torque e a força são a mesma grandeza física.
- D) O torque independe do ponto de aplicação da força.
- E) O torque existe somente quando a força resultante sobre o corpo é diferente de zero.

**GABARITO: B**

#### JUSTIFICATIVA:

O material define o torque como a grandeza que permite determinar a capacidade de uma força de produzir ou alterar um movimento de rotação, dependendo da intensidade da força, da distância ao eixo de rotação e de sua direção [cite: 203, 204].

---

### QUESTÃO 37

Sobre o momento de inércia de um corpo, assinale a alternativa correta.

- A) O momento de inércia representa a resistência de um corpo à alteração de seu movimento de rotação e depende da distribuição de massa em relação ao eixo.
- B) O momento de inércia depende somente da velocidade angular.
- C) O momento de inércia é sempre o mesmo para qualquer eixo de rotação de um corpo.
- D) Quanto mais distante a massa estiver do eixo, menor será o momento de inércia.
- E) O momento de inércia possui exatamente o mesmo significado físico da força.

**GABARITO: A**

**JUSTIFICATIVA:**

O Capítulo 10 define literalmente que o momento de inércia indica a resistência de um corpo à alteração de seu movimento de rotação e depende da massa e de sua distribuição em relação ao eixo de rotação [cite: 212, 214].

---

### QUESTÃO 38

Sobre o momento angular, assinale a alternativa correta.

- A) O momento angular é uma grandeza que só pode existir quando a partícula descreve uma circunferência.
- B) O momento angular é o análogo rotacional do momento linear e sua definição depende do ponto de referência escolhido.
- C) O momento angular não possui direção ou sentido.
- D) O momento angular é independente da posição da partícula.
- E) O momento angular e o torque são grandezas idênticas.

**GABARITO: B**

**JUSTIFICATIVA:**

O material ensina que o momento angular é o análogo rotacional do momento linear e destaca que, por envolver o vetor posição ( $\mathbf{L} = \mathbf{r} \times \mathbf{p}$ ), sua definição depende do ponto de referência escolhido [cite: 202, 228, 230, 231].

---

### QUESTÃO 39

Sobre a conservação do momento angular, assinale a alternativa correta.

- A) O momento angular total de um sistema é conservado quando o torque resultante externo sobre o sistema é nulo.
- B) O momento angular é conservado somente quando o corpo está em repouso.
- C) O momento angular é sempre conservado, independentemente dos torques externos.
- D) A conservação do momento angular exige que o corpo não tenha massa.
- E) O momento angular só pode ser conservado em movimentos retilíneos.

**GABARITO: A**

**JUSTIFICATIVA:**

O texto enuncia que o momento angular total de um sistema é conservado quando o torque total externo que age sobre ele é nulo ( $\tau_{\text{ext}} = 0 \rightarrow L_i = L_f$ ) [cite: 233, 234].

---

### QUESTÃO 40

Sobre a energia cinética de rotação de um corpo rígido, assinale a alternativa correta.

- A) A energia cinética de rotação não possui relação com o movimento de rotação do corpo.
- B) A energia cinética de rotação pode ser tratada como o análogo rotacional da energia cinética associada ao movimento de translação.
- C) A energia cinética de rotação só existe quando há movimento retilíneo.
- D) A energia cinética de rotação independe do momento de inércia.
- E) O trabalho e a energia cinética não possuem relação no movimento de rotação.

**GABARITO: B**

**JUSTIFICATIVA:**

O Capítulo 10 estabelece que a energia cinética de rotação ( $K_{\text{rot}} = 1/2 I \omega^2$ ) é tratada como o análogo rotacional da energia cinética de translação ( $K = 1/2 m v^2$ ), substituindo a massa  $m$  pelo momento de inércia  $I$  e a velocidade  $v$  pela velocidade angular  $\omega$  [cite: 246].